

Intitulé du document : Cours et Exercices - MOD03	Formation : BTS Industriels / Bachelor
Auteur : SJ	Compétences visées : C2, C4, C5

MODULE 03 : Calcul Différentiel et Fonctions Usuelles

1 Rappels de Cours : Fonctions Exponentielles et Logarithmes

1.1 La fonction Exponentielle ($x \mapsto e^x$)

Définie sur $\mathbb{R}$, elle permet de modéliser des phénomènes de croissance rapide ou d'amortissement (avec exposant négatif).

- **Propriété clé :** Pour tout réel x , $e^x > 0$.
- **Propriétés algébriques :** $e^{a+b} = e^a \times e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^n = e^{na}$.
- **Dérivée :** La dérivée de la fonction $f(x) = e^{u(x)}$ est :

$$f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

1.2 La fonction Logarithme Népérien ($x \mapsto \ln(x)$)

Définie sur $]0; +\infty[$, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle.

- **Propriété clé :** $\ln(x) = y \iff x = e^y$.
- **Propriétés algébriques :** $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$; $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$; $\ln(a^n) = n \ln(a)$.
- **Dérivée :** La dérivée de la fonction $f(x) = \ln(u(x))$ (avec $u(x) > 0$) est :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

1.3 Méthodologie d'étude de fonction

1. Calculer la dérivée $f'(x)$. 2. Étudier le signe de $f'(x)$. Rappel : un terme $e^{u(x)}$ est toujours positif. 3. Dresser le tableau de variations. 4. Calculer les extremums et les limites si nécessaire.

2 Exercices d'Application : Contexte Industriel

Exercice 1 : Automatismes de calcul (C5)

Objectif : Maîtriser la technique de dérivation avant l'application. Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes sur l'intervalle donné :

1. $f(t) = 100(1 - e^{-0,5t})$ sur $[0; +\infty[$.
2. $g(x) = \ln(2x^2 + 8)$ sur $\mathbb{R}$.
3. $h(t) = (5t + 2)e^{-0,1t}$ sur $[0; 20]$ (Formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$).

Exercice 2 : Électricité - Charge d'un condensateur (C2, C4)

Dans un circuit électronique comprenant une résistance et un condensateur, la tension aux bornes du condensateur (en Volts) en fonction du temps t (en secondes) est donnée par :

$$U(t) = 12(1 - e^{-2t})$$

1. Calculer la tension initiale $U(0)$.
2. Déterminer la tension limite aux bornes du condensateur lorsque t tend vers l'infini.
3. Calculer la dérivée $U'(t)$. Étudier son signe sur $[0; +\infty[$.
4. En déduire le sens de variation de la tension U .
5. À quel instant t_0 la tension atteint-elle 90% de sa valeur maximale? (On résoudra $U(t) = 0,9 \times 12$). Arrondir au centième de seconde.

Exercice 3 : Maintenance - Fiabilité d'un composant (C3, C5)

Le service maintenance étudie la durée de vie d'une électrovanne sur une ligne de production. La fiabilité $R(t)$ (probabilité que l'équipement fonctionne encore sans défaillance) au bout de t milliers d'heures est modélisée par :

$$R(t) = e^{-0,25t}$$

1. Calculer $R(0)$. Interpréter ce résultat.
2. Calculer la fiabilité au bout de 2000 heures (soit $t = 2$).
3. On considère que l'équipement est "obsolète" lorsque sa fiabilité passe en dessous de 0,5 (50%).
 - (a) Poser l'inéquation permettant de trouver ce seuil.
 - (b) Résoudre l'inéquation en utilisant le logarithme népérien. Au bout de combien d'heures faut-il prévoir le remplacement systématique ?

Exercice 4 : Productivité - Courbe d'apprentissage (C2, C4)

Dans une usine d'assemblage aéronautique, on estime que la cadence de production d'un nouvel opérateur (nombre de pièces assemblées par jour) suit la fonction f définie sur $[0; 30]$ jours par :

$$f(t) = 50 - 30e^{-0,2t}$$

1. Combien de pièces l'opérateur assemble-t-il lors de son premier jour de travail ($t = 0$) ?
2. Calculer $f'(t)$.
3. Justifier que la fonction f est strictement croissante. Est-ce cohérent avec la notion d'apprentissage ?
4. Le chef d'atelier estime qu'un opérateur est "opérationnel" lorsqu'il atteint une cadence de 45 pièces par jour.
5. Déterminer par le calcul au bout de combien de jours l'opérateur sera considéré comme opérationnel.